



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Representações por Variáveis de Estado

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Representação por Variáveis de Estado

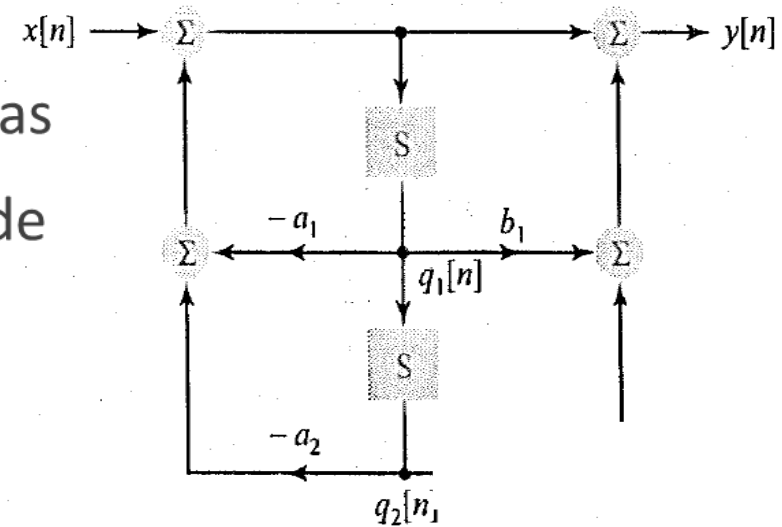
- Consiste de uma série de equações diferenciais ou de diferenças de primeiras ordem;
- Descrevem a evolução do estado do sistema;
- Há também equações para as saídas dos sistemas em função das variáveis de estado;
- O estado é o conjunto mínimo de sinais que representam a memória completa do sistema;
- Dado que se conhece todas as variáveis de estado para $t \geq t_0$ (ou $n \geq n_0$) e a entrada para $t \geq t_0$ (ou $n \geq n_0$), então é possível calcular a saída para qualquer instante $t \geq t_0$ (ou $n \geq n_0$).

Descrição por Variáveis de Estado

- Tomemos o seguinte sistema:
- Para o caso discreto, é conveniente usar as saídas das operações de deslocamento como variáveis de estado.

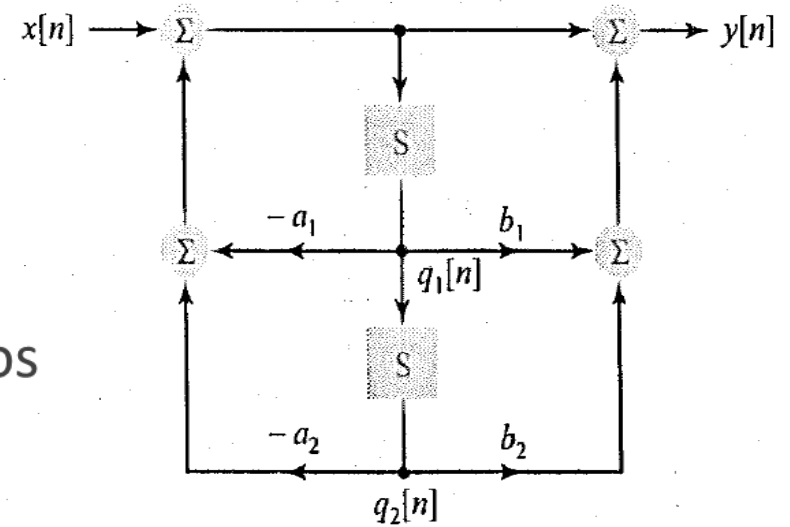
Variáveis de estado:

$q_1[n]$ e $q_2[n]$



Descrição por Variáveis de Estado

- Devem ser obtidas equações para o valor seguinte dos estados: $q_1[n + 1]$ e $q_2[n + 1]$.



$$q_1[n+1] = -a_1 q_1[n] - a_2 q_2[n] + x[n]$$

$$q_2[n+1] = q_1[n]$$

- Também deve ser encontrada a equação para a saída:

$$y[n] = b_1 q_1[n] + b_2 q_2[n] + x[n]$$

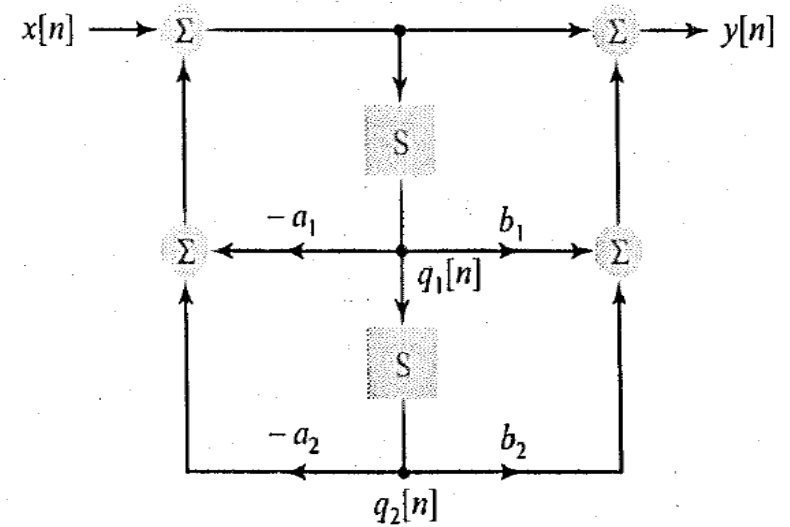
Descrição por Variáveis de Estado

- Equações:

$$q_1[n + 1] = -a_1q_1[n] - a_2q_2[n] + x[n]$$

$$q_2[n + 1] = q_1[n]$$

$$y[n] = b_1 q_1[n] + b_2 q_2[n] + x[n]$$



- Representação Matricial:

$$\begin{bmatrix} q_1[n+1] \\ q_2[n+1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} x[n]$$

$$y[n] = [b_1 \quad b_2] \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \end{bmatrix} + [1]x[n]$$

Descrição por Variáveis de Estado

- Definindo o vetor de estados:

$$\mathbf{q}[n] = \begin{bmatrix} q_1[n] \\ q_2[n] \end{bmatrix}$$

- Então a representação por variáveis de estado se dá pelas equações:

$$\mathbf{q}[n + 1] = \mathbf{A} \mathbf{q}[n] + \mathbf{b} x[n]$$

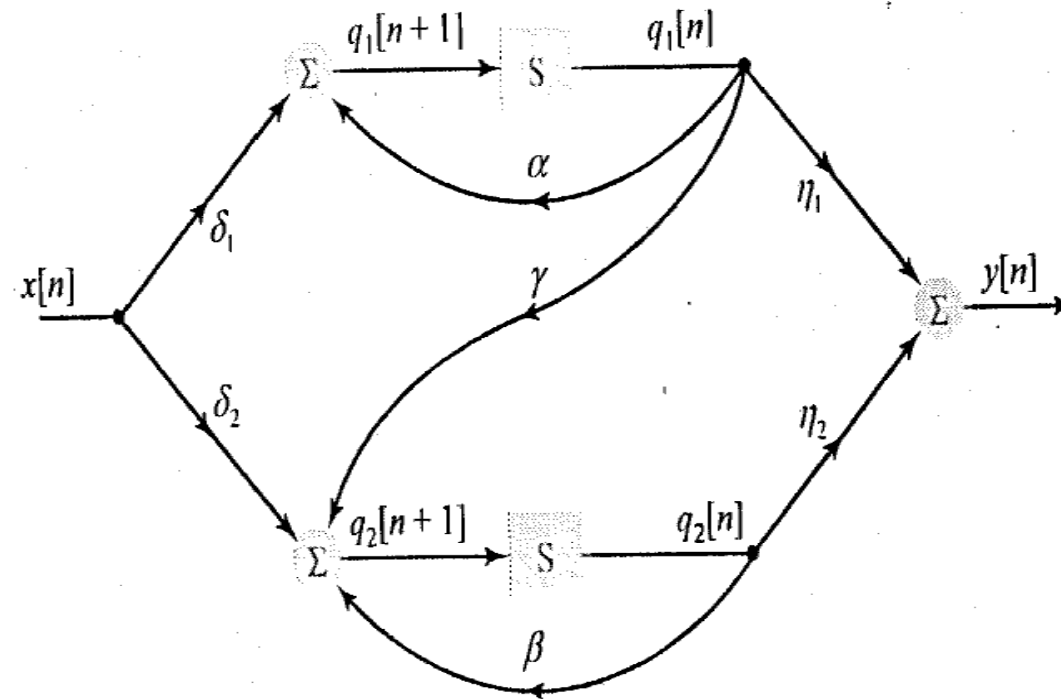
$$y[n] = \mathbf{c} \mathbf{q}[n] + D x[n]$$

Descrição por Variáveis de Estado

- Sistemas que têm estruturas internas diferentes, são representadas por diferentes matrizes $\mathbf{A}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ e D ;
- Descrição por variáveis de estado é a única que leva em consideração a estrutura interna de sistemas;
- Se a equação de diferenças for de ordem N , então são necessários N variáveis para descrever o estado do sistema;
- A matriz $\mathbf{A}$ tem ordem $N \times N$, $\mathbf{b}$ tem ordem $N \times 1$, $\mathbf{c}$ tem ordem $1 \times N$ e D tem ordem 1×1 .

Exemplo

- Encontre a descrição por variáveis de estado correspondente ao sistema de segunda ordem descrito na Figura abaixo.



Descrição por Variáveis de Estado

- Para o caso contínuo, as equações de estado são

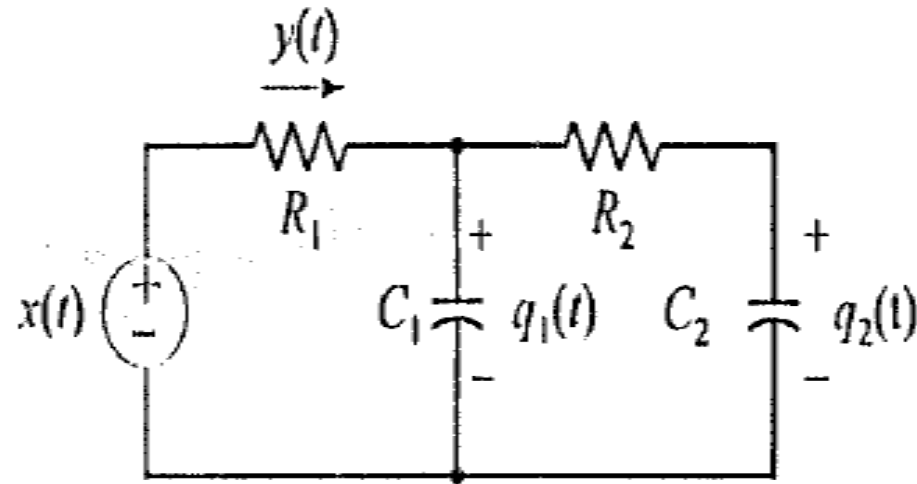
$$\frac{d}{dt} \mathbf{q}(t) = \mathbf{A} \mathbf{q}(t) + \mathbf{b} x(t)$$

$$y(t) = \mathbf{c} \mathbf{q}(t) + D x(t)$$

- Nesse caso, as variáveis de estado normalmente escolhidas são as saídas de integradores.

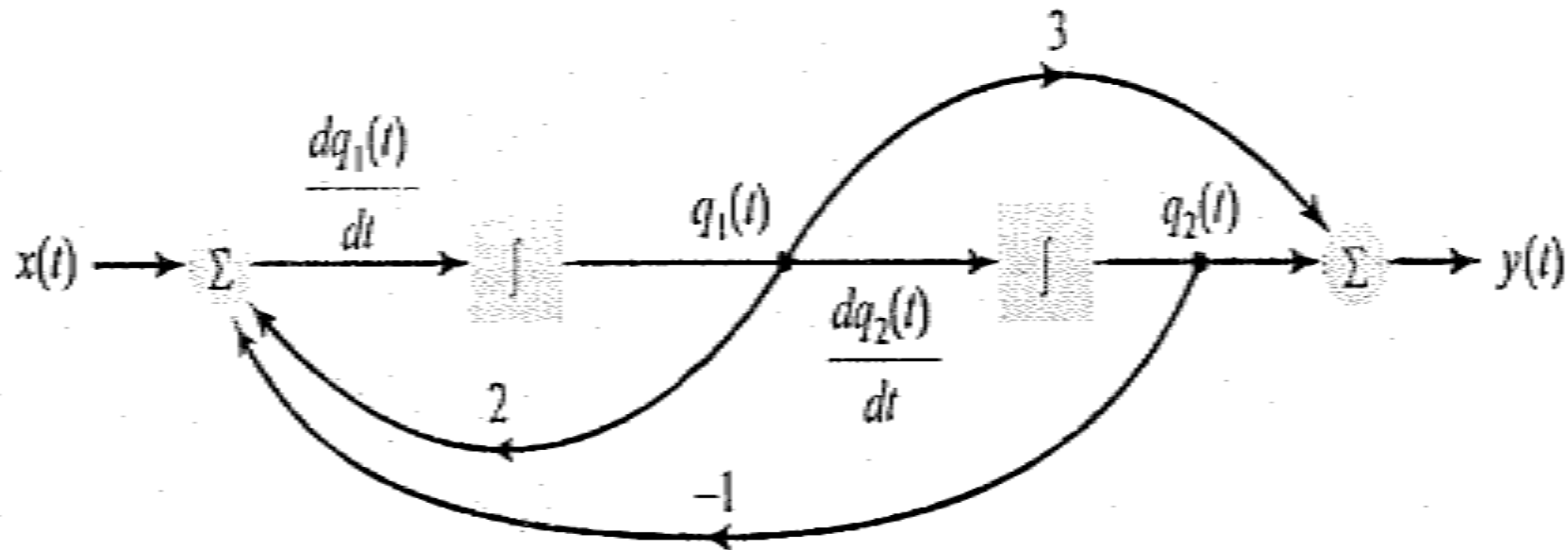
Exemplo

- Considere o circuito elétrico a seguir. Derive uma descrição por variáveis de estado para este sistema, considerando a tensão $x(t)$ como entrada e a corrente $y(t)$ como saída.



Exemplo

- Determine a descrição por variáveis de estado correspondente ao diagrama de blocos a seguir



Transformações de Estado

- Um mesmo sistema pode possuir várias representações em espaço de estados;
- Tomemos o seguinte sistema:

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} x$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} x$$

Transformações de Estado

○ Se considerarmos um estado $q'_1 = q_2$ e $q'_2 = q_1$, então:

$$\begin{bmatrix} \dot{q}'_1 \\ \dot{q}'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q'_1 \\ q'_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} x$$

$$y = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q'_1 \\ q'_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} x$$

○ Apesar de representações diferentes, será obtida a mesma saída.

Transformações de Estado

- Podemos definir um novo vetor de estado como

$$\mathbf{q}' = \mathbf{T} \mathbf{q}$$

- A matriz $\mathbf{T}$ deve ser invertível, de modo que

$$\mathbf{q} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{q}'$$

- Após a transformação:

$$\dot{\mathbf{q}}' = \mathbf{T} \mathbf{A} \mathbf{T}^{-1} \mathbf{q} + \mathbf{T} \mathbf{b} x$$

$$y = \mathbf{c} \mathbf{T} \mathbf{q} + D x$$

Transformações de Estado

○ Logo

$$\mathbf{A}' = \mathbf{T}\mathbf{A}\mathbf{T}^{-1}; \quad \mathbf{b}' = \mathbf{T}\mathbf{b}; \quad \mathbf{c}' = \mathbf{c}\mathbf{T}; \quad \mathbf{D}' = \mathbf{D}$$

○ Se torna a nova descrição por variáveis de estado.

Exemplo

- Um sistema de tempo discreto tem a descrição por variáveis de estado

$$\mathbf{A} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}; \quad \mathbf{c} = \frac{1}{2} [1 \quad 1]; \quad D = [2]$$

Encontre a descrição por variáveis de estado correspondentes aos novos estados

$$q'_1[n] = -\frac{1}{2} q_1[n] + \frac{1}{2} q_2[n]$$

$$q'_2[n] = \frac{1}{2} q_1[n] + \frac{1}{2} q_2[n]$$